



SELF-HOSTED МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Ligament

Полный контроль над вторым фактором: RADIUS, Windows RDP, SSO и приложение — в одном контейнере, на вашей инфраструктуре.

[Обзор возможностей](#)

[Сравнение с аналогами РФ](#)

[v0.4.77 · сентябрь 2026](#)

Почему self-hosted MFA нужен сейчас

ДАННЫЕ В КОНТУРЕ

Секреты не покидают сервер

Облачные MFA-сервисы хранят пользователей и логи входов у вендора. Ligament целиком разворачивается в вашем Docker: БД, аудит, мастер-ключ — ваши.

ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ

Без внешних зависимостей

Не нужен доступ к зарубежным облакам. Сервер, приложение и провайдеры доставки (SMTP/SMS/Telegram) настраиваются на любые российские сервисы.

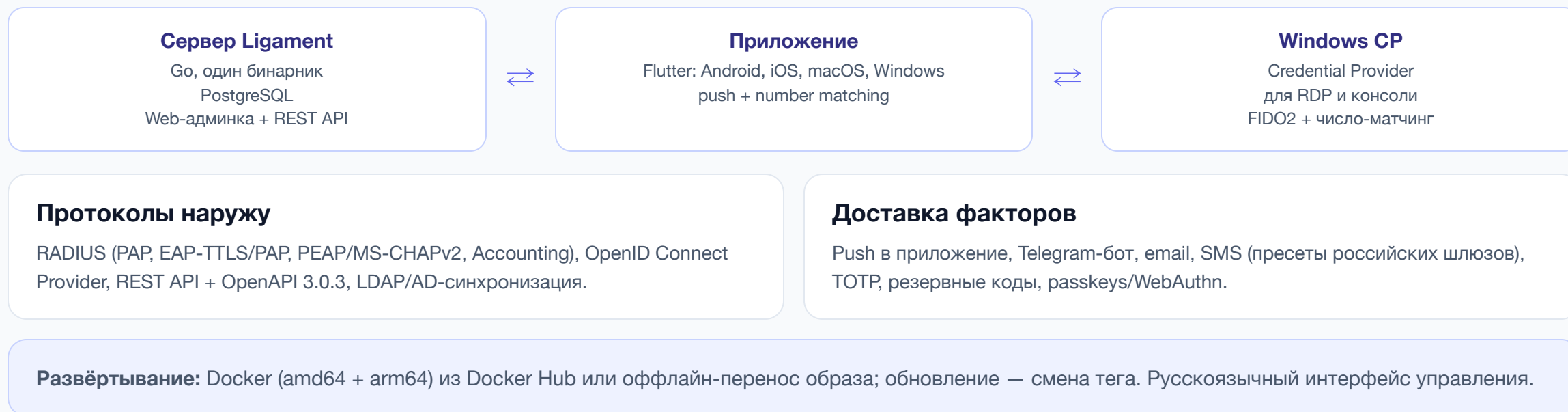
СТОИМОСТЬ

Прозрачная модель

Бесплатно до 5 пользователей бессрочно, демонстрация по подписанному файлу, подписка или разовая бессрочная лицензия — без пользовательных облачных тарифов.

Один администратор разворачивает Ligament за 10 минут: docker compose → админка → подключение сетевого оборудования, RDP и приложений. Русскоязычная веб-панель, все настройки в базе — без правки env-файлов.

Архитектура: всё в одном образе



Факторы и каналы подтверждения

Push + number matching

Подтверждение входа с вводом контрольного числа — защита от push-fatigue атак. Число показывается на самом экране входа (RDP-тайл, веб).

TOTP и резервные коды

Классические 6-значные коды (совместим с Google Authenticator), одноразовые коды восстановления, защита от переигрывания.

Passkeys / WebAuthn

Беспарольный вход и аппаратные ключи (YubiKey) в вебе и на тайле Windows — FIDO2-церемония прямо на экране входа.

Telegram

Бот: коды, push-подтверждения одной кнопкой, привязка аккаунта, уведомления о входах.

Email и SMS

Настраиваемые шаблоны с подстановками; SMS-пресеты российских шлюзов; сообщения на языке получателя.

Гибкие политики

Предпочтительные каналы на пользователя и группу, TTL кодов, лимиты попыток, пер-юзерная блокировка брутфорса.

RADIUS: Wi-Fi 802.1X, VPN, сетевое оборудование

Методы и удержание push

PAP и EAP-TTLS/PAP — «пароль + код» в одном поле; PEAP/MS-CHAPv2 — для нативных supplicant'ов. Push-удержание: NAS ждёт подтверждения из приложения.

Окно доверия устройств

После успешного 2FA повторные подключения без второго фактора. Настраивается на пользователя и на группу (дней), глобально — выключено.

Любое RADIUS-оборудование

UniFi, MikroTik, Cisco, Fortinet и любой NAS: Vendor-Specific Attributes, Accounting, ротация секрета без простоя, Message-Authenticator по RFC 3579.

Защита периметра

Rate-limit на пакет, пер-юзерные счётчики неудач, fail2ban-механика без самобана маршрутизатора, чёрные/белые списки IP.

Сценарий: корпоративный Wi-Fi и VPN без пароль-спамства — пользователь подтверждает вход в приложении раз в заданное окно, остальные подключения проходят по доверию.

Windows Credential Provider: 2FA на RDP и консоли

Родной тайл входа

Собственный провайдер для LogonUI: логин + пароль + второй фактор прямо на экране RDP. Независимые флаги для RDP-сессий и физической консоли.

Number matching на тайле

Контрольное число отображается на экране входа — подтверждение только с ним. Fail-close по политике: сервер недоступен → вход запрещён.

FIDO2 прямо на тайле

WebAuthn-церемония на экране входа: аппаратные ключи/YubiKey. Загрузка webauthn.dll по явному пути System32.

Доставка и управление

MSI-установщик с параметром SERVERURL, .reg-шаблоны, GPO-политики в реестре, bypass-список аварийных учёток, файл-диагностика cp.log.

Модель учёток: пользователь Ligament и локальная Windows-учётка совпадают именем и паролем — сервер решает, достаточно ли факторов, вход физически выполняет Windows. Подмена входа невозможна.

Встроенный IdP: OpenID Connect и LDAP/AD

OIDC Provider в ядре

Discovery, JWKS, ID-токены RS256, PKCE для публичных клиентов, consent-страница, userinfo — без отдельного Keycloak. Подключение приложений за минуты из админки.

LDAP / Active Directory

Bind-проверка пароля в каталоге, автопровижининг с учётом лимита лицензии, синк групп/ролей/email/телефона, ограничение по группам AD, синхронизация блокировок учёток.

Сессии и устройства

Веб-сессии и доверенные устройства, скользящий TTL device-токенов, отзыв устройств из админки, аудит всех входов.

Честные границы

SAML-провайдера нет (только OIDC); SCIM-провижининга нет — синк выполняется при входе пользователя.

Мультиязычность: язык следует за платформой

Дефолт — системный язык

Веб — язык браузера/ОС (Accept-Language), приложение — локаль устройства, тайл Windows — язык Windows (MUI). Ручной выбор перекрывает всегда.

Все поверхности

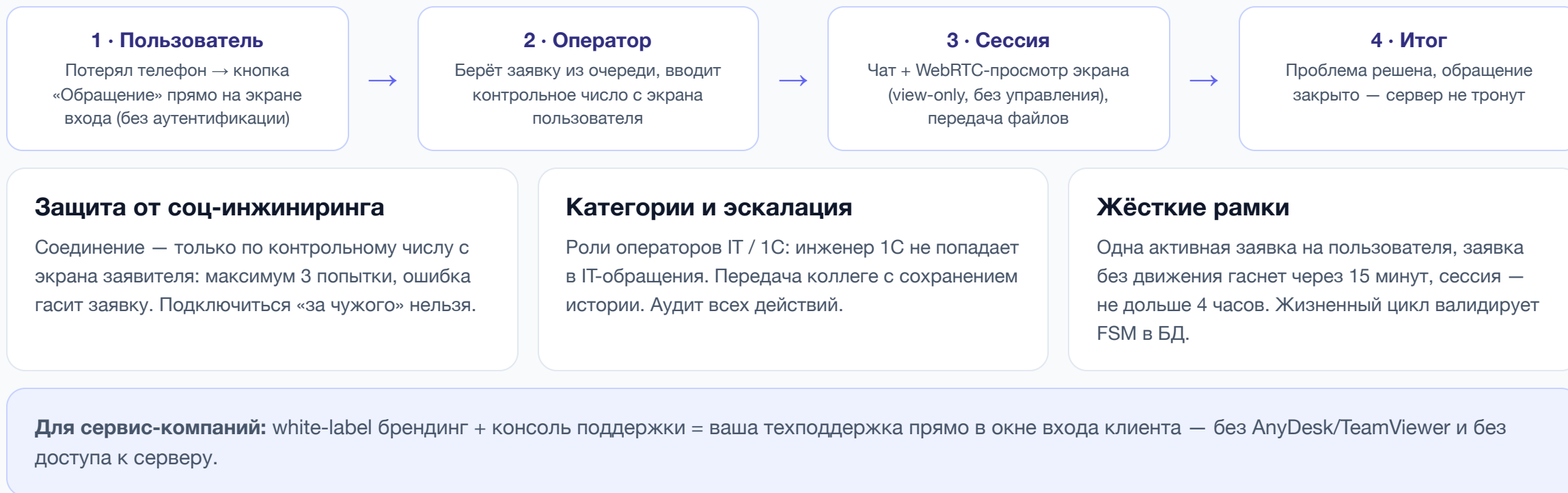
Админка, страницы входа, консент, статусы и ошибки; приложение — экраны, approval-модалки, поддержка; email/SMS/Telegram — язык получателя.

Волна 1

en, es, pt-BR, de, fr, zh, tr + русский. Единый словарь терминов; контракт «ключ есть во всех языках» проверяется сборкой.

Для интеграций: международная компания получает интерфейс на языке ОС каждого сотрудника — без настроек и без отдельных сборок под язык.

Встроенная поддержка (SOS): вход решается без админа сервера



Инженерная база: независимый аудит, всё закрыто

Криптография

argon2id для паролей, AES-256-GCM с AAD-привязкой, Ed25519-лицензии, constant-time сравнения, crypto/rand во всех токенах.

Отказоупорство входа

Rate-limit по корзинам (IP/юзер/челлендж), fail2ban с окнами и банами, per-user блокировки, расход попыток на number-matching.

Изоляция назначений

Коды строго по purpose, одноразовость челленджей и OIDC-кодов на уровне БД, защита от replay TOTP, изоляция каналов подтверждения.

Аудит и наблюдаемость

Полный журнал входов/отказов/админ-действий с ретеншном, health-check, структурные логи, диагностика Credential Provider.

Web-защита

Строгая CSP (рекламная — только на страницах со слотами), CSRF на всех формах, защита от open-redirect, экранирование контента.

Независимый аудит

15 ревьюеров по подсистемам: 2 критические уязвимости (обход 2FA через app-токен, порча restore) и ~25 важных замечаний — закрыты в релизах v0.4.70+.

Админка: всё управляется мышью, на своём языке

Пользователи и группы

Роли, предпочтительные каналы, RADIUS-атрибуты по группам, окна доверия, блокировки, LDAP-пользователи.

Файрвол

Чёрные/белые списки CIDR, активные баны с остатком времени, разбан в один клик, пороги fail2ban.

Интеграции

SMTP, SMS-шлюзы, Telegram-бот, OIDC-клиенты, LDAP/AD, домен и шаблоны сообщений — формы с маскировкой секретов.

Брендинг и реклама

White-label для платных лицензий; для бесплатного тарифа — управляемые рекламные блоки и подписи в сообщениях.

Резервное копирование

Логический дамп с сохранением мастер-ключа, экспорт/импорт настроек без секретов, миграция между инсталляциями.

Мониторинг

Health-check эндпоинт, структурные логи, аудит с фильтрами, очередь обращений поддержки со счётчиками.

Лицензирование: офлайн — и защита от копирования

Режимы сегодня

Free — до 5 пользователей бессрочно; **Demo** — до 30 дней по подписанному файлу; **Subscription** — до 13 месяцев + grace; **Perpetual** — бессрочная с окном обновлений. Все проверки локально, без phone-home.

Дистрибуция

Docker Hub (multi-arch), GitHub Releases для клиентов (MSI, RDP-пакет, APK, DMG, IPA), генерация лицензий вендором, CRL-отзыв. Генератор лицензий не попадает в клиентские сборки.

Рoadmap v0.4.78 — защита от копирования

Код активации по железу (machine-id/VM-UUID) → персональная лицензия; редакции по фичам (SSO / LDAP / поддержка / доверие); отдельное Docker-приложение Licensier: выдача, реестр, отзыв. Привязка демо — галкой, старые лицензии совместимы.

Для системных интеграторов

White-label + SOS-консоль = готовый продукт под вашей маркой; лицензия ограничивает только число пользователей и набор фич.

Сравнение с российскими аналогами

Критерий	Ligament	Мультифактор	IDEA MFA	ViPNet IAS (ИнфоТеКС)	UserGate MFA
Развёртывание	Полностью self-hosted, 1 контейнер	Гибрид: облако + on-prem компоненты	On-prem / облако вендора	On-prem	On-prem, привязка к платформе UserGate
Бесплатный режим	До 5 юзеров бессрочно	Нет (триал)	Нет (триал)	Нет	Нет
Push + number matching	Да (приложение)	Да	Да	Да	Да
TOTP / резервные коды	Да / да	Да / да	Да / да	Да / да	Да / да
FIDO2 / аппаратные ключи	Да (WebAuthn, YubiKey — веб и RDP-тайл)	Да	Да	Да	Зависит от версии
RADIUS (+push-удержание)	Да, в ядре + окно доверия per-user/group	Да (Radius Adapter, open source)	Да	Да	Да
Windows RDP Credential Provider	Да, number matching + FIDO2 + GPO	Да	Да	Через компоненты экосистемы	Ограниченно
SSO: OIDC	Встроенный IdP	Да (через облако)	Да	Да	Через платформу
SSO: SAML	Нет	Да	Да	Да	Зависит от версии
Мультиязычный интерфейс	Да, язык платформы по умолчанию (8 языков)	Русский / английский	Русский	Русский	Русский
White-label + консоль поддержки в комплекте	Да (WebRTC-консоль)	Нет	Нет	Нет	Нет
Сертификация ФСТЭК/ФСБ	Нет	PCI DSS; ФСТЭК — по отдельным продуктам	Есть (по ряду компонентов)	Есть (ИнфоТеКС)	Есть (UserGate)

Где Ligament выигрывает — и где нет

Сильные стороны

- **Полный self-hosted без облака вендора** — изолированный контур из одного контейнера.
- **Free-тариф до 5 пользователей** — рабочий продукт, а не триал.
- **Wi-Fi/VPN/RDP из коробки** — окно доверия per-user/group, number matching на тайле, FIDO2, VSA, Accounting.
- **Встроенные OIDC IdP и support-консоль** — не нужно докупать Keycloak и remote-assistant.
- **Мультиязычность** — интерфейс на языке ОС пользователя, 8 языков.
- **White-label и офлайн-лицензирование** — продукт под вашей маркой, без phone-home.

Честные ограничения

- **Нет сертификатов ФСТЭК/ФСБ** — для гос-сектора и КИИ обязательны сертифицированные аналоги (IDEA MFA, ViPNet IAS, UserGate).
- **Нет SAML и SCIM** — интеграция с IdP, где нет OIDC, не покрывается.
- **Один инстанс** — отказоустойчивость средствами БД, а не кластер приложения.
- **Мобильные приложения вне сторов** — APK/DMG/IPA распространяются из GitHub Releases.
- **Молодой продукт** — библиотека готовых интеграций меньше, чем у Мультифактора.

Итог: Ligament закрывает нишу «нужен свой MFA без облака и без enterprise-бюджета» — SMB, сервис-компании, инфраструктура на любом RADIUS-оборудовании, изолированные контуры. Enterprise/гос — за сертифицированными аналогами.

ИТОГ

Ligament — связка, которая держит доступ

Сервер + приложение + Windows CP + SSO + консоль поддержки в одном self-hosted пакете.

Бесплатно для 5 пользователей — ставьте и проверяйте на своей сети за вечер.

[docker: aligorov/ligament_2fa](#)

[demo: до 30 дней по файлу](#)

[docs: в репозитории](#)